

Especificação do mini-projeto de Algoritmos e Programação

O mini-projeto da disciplina de Algoritmos e Programação do curso de Engenharia de Computação tem como objetivo proporcionar ao aluno a aplicação dos conceitos vistos na disciplina em temática encontrada no cotidiano das pessoas.

O mini-projeto deve ser desenvolvido em dupla e utilizar como linguagem de programação a linguagem Python.

É de suma importância que todos os itens constantes na especificação do miniprojeto sejam contemplados e que o desenvolvimento não faça uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA). Contamos com o compromisso e a responsabilidade de cada um!

- Data de entrega do miniprojeto: xx/xx/xxxx
- Local: AVA Moodle
- O que entregar:
 - Relatório resumido do desenvolvimento do projeto informando, inclusive, o que cada aluno desenvolveu no projeto.
 - Incluir no relatório o link para a pasta do miniprojeto (pasta que contém todos os arquivos) e que deve estar compartilhada com o professor.
 - Incluir no relatório o link para o youtube (usar modo “não listado”: link do vídeo “pitch” da apresentação do mini-projeto, com duração entre 3 e 5 minutos. Todos os integrantes devem estar no vídeo.

Tema: Jogo da Velha

Descrição

O objetivo do programa é desenvolver uma versão do Jogo da Velha utilizando os conceitos vistos na disciplina. No início da partida, cada jogador escolhe um caractere para representá-lo no tabuleiro, não sendo permitido que ambos utilizem a mesma marca.

O jogo é disputado em um tabuleiro 3×3 inicialmente vazio. Os jogadores realizam suas jogadas alternadamente, informando a posição desejada por meio da linha e coluna correspondentes. As posições marcadas permanecem ocupadas até o final da partida, enquanto as demais permanecem vazias até serem selecionadas.

Durante a execução, o programa deve:

- Exibir o tabuleiro inicialmente vazio;
- Exibir linhas e colunas de referência para auxiliar na escolha das posições;
- Permitir que cada jogador informe a posição que deseja marcar;
- Atualizar e exibir o tabuleiro após cada jogada;
- Impedir marcações em posições já ocupadas;
- Identificar quando um dos jogadores completa uma linha, coluna ou diagonal;
- Declarar o vencedor da partida e atualizar o placar;
- Permitir o início de uma nova partida mantendo a pontuação acumulada dos jogadores.

Regras do jogo

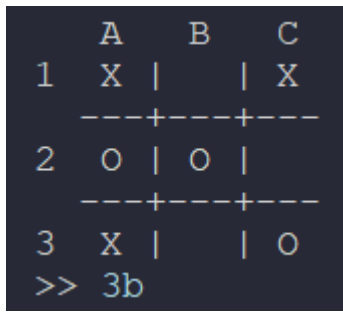
- Dois jogadores participam da partida, alternando suas jogadas.
- Cada jogador utiliza uma marca distinta definida no início do jogo.
- Em sua vez, o jogador deve escolher uma posição vazia do tabuleiro para realizar sua marcação.
- Não é permitido marcar uma posição já ocupada.
- Vence a partida o jogador que conseguir preencher uma linha, uma coluna ou uma diagonal inteira com sua própria marca.
- Caso todas as posições do tabuleiro sejam preenchidas e nenhum jogador tenha ganhado, a partida termina em empate.
- Após o término da partida, o vencedor deve ser informado e sua pontuação incrementada no placar – No caso de empate, nem um dos dois recebem pontos.
- O jogo pode ser reiniciado para uma nova partida, mantendo-se as pontuações acumuladas e permitindo que os jogadores escolham uma nova marca.

Funcionalidades

As seguintes funcionalidades devem ser implementadas utilizando funções:

- **Inicialização da Partida;**
 - Solicitar a marca de cada jogador, garantindo que as marcas sejam válidas e diferentes entre si.
 - Inicializar o tabuleiro vazio.

- **Exibição do tabuleiro;**



	A	B	C
1	X		X
	---	+	---
2	O		O
	---	+	---
3	X		O
>>	3b		

- Exibir o tabuleiro atualizado a cada jogada.
- Exibir identificadores de linhas (1-3) e colunas (A-C) para auxiliar na escolha das posições.
- Exibir o placar dos jogadores antes e após cada partida.

Nota: O exemplo ao lado pode servir de base para criar a grade do tabuleiro e as linhas de guia (1-3, A-C).

- **Realização de jogadas;**

- Receber a posição desejada pelo jogador em uma única linha.
- Permitir a entrada nos formatos linha-coluna ou coluna-linha, sem diferenciar letras maiúsculas de minúsculas.

■ **Exemplos Válidos:** A1, 1A, 2B, b2, c3, 3c

- Validar se a posição informada existe no tabuleiro.
- Impedir marcações em posições já ocupadas.

- **Verificação de vitória;**

- Após cada jogada, verificar se o jogador completou:
 - Uma linha;
 - Uma Coluna;
 - A Diagonal Principal;
 - A Diagonal Secundária.

Caso alguma dessas condições seja satisfeita, a partida deve ser encerrada e o vencedor informado.

- **Verificação de empate;**

- Identificar quando todas as posições do tabuleiro estiverem ocupadas sem que haja vencedor.
- Encerrar a partida informando o empate.

- **Controle de partidas;**

- Alternar automaticamente entre os jogadores a cada rodada.
- Atualizar o placar ao final de cada partida.
- Permitir que novas partidas sejam iniciadas mantendo a pontuação acumulada.

Dica: Utilizar funções ajuda a manter o projeto organizado e facilita futuras alterações. Antes de criar uma nova função, avalie se ela possui uma responsabilidade bem definida e se alguma função existente não está acumulando responsabilidades demais.

Requisitos

- O tabuleiro deve ser representado utilizando uma matriz ([lista bidimensional](#)).
- O programa deve utilizar estruturas de repetição e condicionais.
- As funcionalidades do jogo devem ser implementadas utilizando funções.
- As funções devem possuir comentários explicando sua finalidade.
- As entradas do usuário devem ser validadas para evitar posições inválidas ou já ocupadas.
- A verificação de vitória deve ocorrer após cada jogada.
- O jogo deve permanecer em execução até que ocorra uma vitória ou empate.
- O placar dos jogadores deve ser mantido entre partidas enquanto o programa estiver em execução.

Observações

- A interface do jogo será textual (terminal).
- O tabuleiro deve ser semelhante ao desenho tradicional do Jogo da Velha, contendo linhas de separação e identificadores de linhas e colunas.
- O placar, exibido no início de cada partida, deve informar a marca de cada jogador e sua pontuação atual.
- Não é necessário implementar inteligência artificial, modo para um jogador ou mais jogadores, ou sistema de ranking.
- O uso de funções para separar responsabilidades (entrada de dados, exibição do tabuleiro, validações, controle de partidas e verificação de vitória) é fortemente recomendado.

Exemplo de uso

```
Jogo da Velha

Marca do P1 >> x
Marca do P2 >> o

      Player X      |      Player O
          0          |          0

  A   B   C
1  |   |   |
---+---+---
2  |   |   |
---+---+---
3  |   |   |
>>
```

Podemos ver a escolha dos marcadores de cada jogador, o placar inicial e o tabuleiro, seguido do cursor de entrada para a posição que se deseja marcar.

Após a última jogada, o tabuleiro é exibido junto a uma mensagem de Vitória ou Empate. O placar é atualizado e o programa verifica se uma nova partida deve ser iniciada, mantendo o placar acumulado.

```
>> 1b
  A   B   C
1  X | X | X
---+---+---
2  O | O |
---+---+---
3  X |   | O
Vitória do X!

      Player X      |      Player O
          1          |          0

Enter para continuar
```